$$\omega = \frac{Ba}{\sqrt{mL}}, \tag{18}$$

인 진동이다. 진동 중심인 새 평형점의 좌표는 다음과 같다:

$$x_0 = \frac{FL}{B^2a^2}. \tag{19}$$

분명히 힘 F 가 최소가 되는 조건은

$$x_0 = a/2, \tag{20}$$

이며, 이로부터

$$F_{\min} = \frac{B^2a^3}{2L} = 5.00\times10^{-5}\ \text{H}. \tag{21}$$

7. 앞의 물음 6에서 고리는 진동의 반 주기 만에 자석 가장자리에 도달하므로 다음을 얻는다:

$$t_0 = \frac{\pi}{\omega} = \pi\frac{\sqrt{mL}}{Ba} = 7.02\ \text{c}. \tag{22}$$

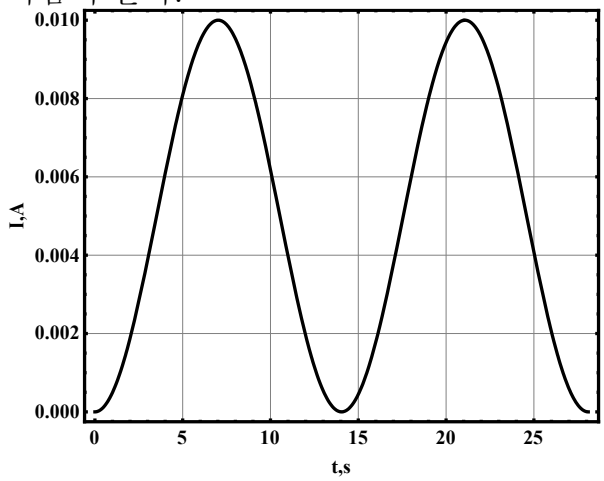
8. 식 (17)에 대한 초기 조건 $x(0)=0, x'(0)=0$ 에서의 해는 다음과 같다:

$$x(t) = \frac{F_{\min}L}{B^2a^2}\left(1-\cos\omega t\right) = \frac{a}{2}\left(1-\cos\omega t\right). \tag{23}$$

식 (15)에 따르면 고리의 전류는 다음과 같이 변한다:

$$I(t) = \frac{Bax(t)}{L} = \frac{Ba^2}{2L}\left(1-\cos\omega t\right). \tag{24}$$

이에 해당하는 그래프는 다음과 같다:



9. 고리에 대한 옴의 법칙은 다음과 같다:

$$Ba\mathrm{v} - L\frac{dI}{dt} = IR, \tag{25}$$

또한 운동 방정식은 다음과 같다:

$$m\frac{d\mathrm{v}}{dt} = -BIa. \tag{26}$$

식 (25)와 (26)을 유한 차분으로 쓰면 다음과 같다:

$$Ba^2 - LI_0 = qR, \tag{27}$$

$$m\mathrm{v}_0 = Bqa, \tag{28}$$

여기서 q 는 회로를 통과한 전하이다.

식 (27)과 (28)을 연립하면 다음을 얻는다:

$$I_0 = \frac{B^2a^3 - m\mathrm{v}_0R}{aBL}. \tag{29}$$